

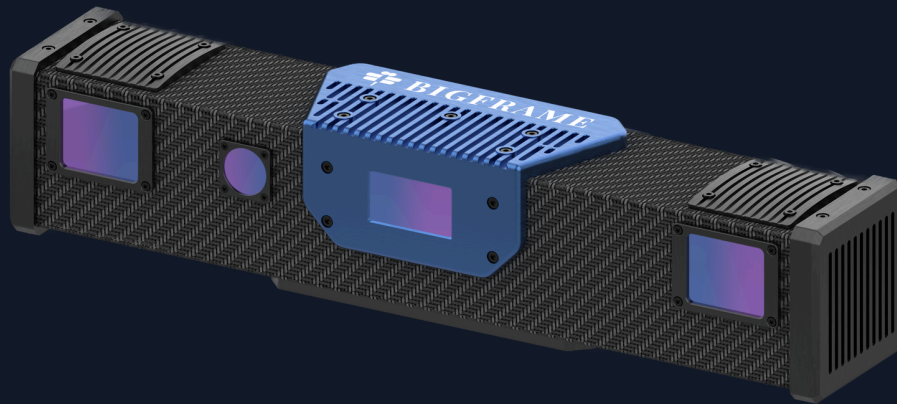
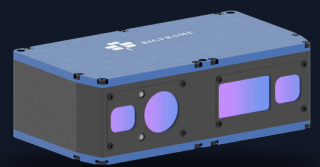
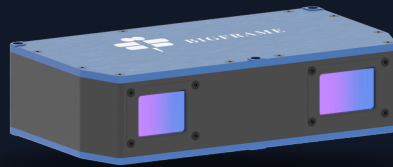
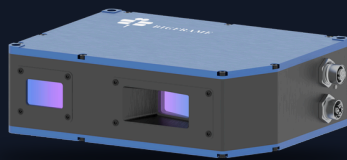


BIGFRAME

2026 产品目录

工业3D相机

五大系列、十八款结构光 3D 相机，视场 9.8 mm 至 3.6 m，覆盖测量、检测与机器人引导。



TRS

微米级测量

焊球、凸点、焊缝
FOV 9.8–74 mm

VRH9

精细测量

连接器、中框、电路板
FOV 24–277 mm

VR

引导与检测

料箱、托盘、车身件
FOV 0.3–1.5 m

VRD

机器人臂载彩色双目

周转箱、工具、紧固件
FOV 0.58–1.17 m

PRS **新品**

固定横梁，大场景

托盘、车辆、集装箱
FOV 1.3–3.6 m

产品线一览

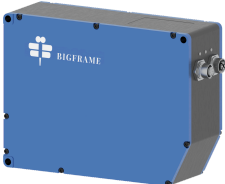
五大系列、十八款结构光 3D 相机，视场 9.8 mm 至 3.6 m。
全系共用一套软件平台 TridiVision。所有参数按同一口径给出：近、最佳、远工作距离处的视场，最佳工作距离处的点间距，Z 向重复性为区域 2 σ 值（定义与方法见第 22 页）。

目录		
01	概览	2-4 产品线·应用
02	相机	5-14 TRS·VRH9·VR·VRD·PRS，每系列两页
03	软件	15-16 TridiVision
04	技术数据	17-22 全部型号·系列表·附件·定义
05	公司	23 大帧科技·联系方式



TRS 系列
微米级测量：焊球、凸点、焊缝
FOV 9.8–74 mm
Z 向重复性 0.06 μm 起

第 5 页



VRH9 系列
精细测量：连接器、中框、电路板
FOV 24–277 mm
Z 向重复性 0.15 μm 起

第 7 页



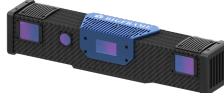
VR 系列
引导与检测：料箱、托盘、车身件
FOV 300–1500 mm
Z 向重复性 2 μm 起

第 9 页



VRD 系列
机器人臂载彩色双目：周转箱、工具、紧固件
FOV 580–1166 mm
Z 向重复性 6 μm 起

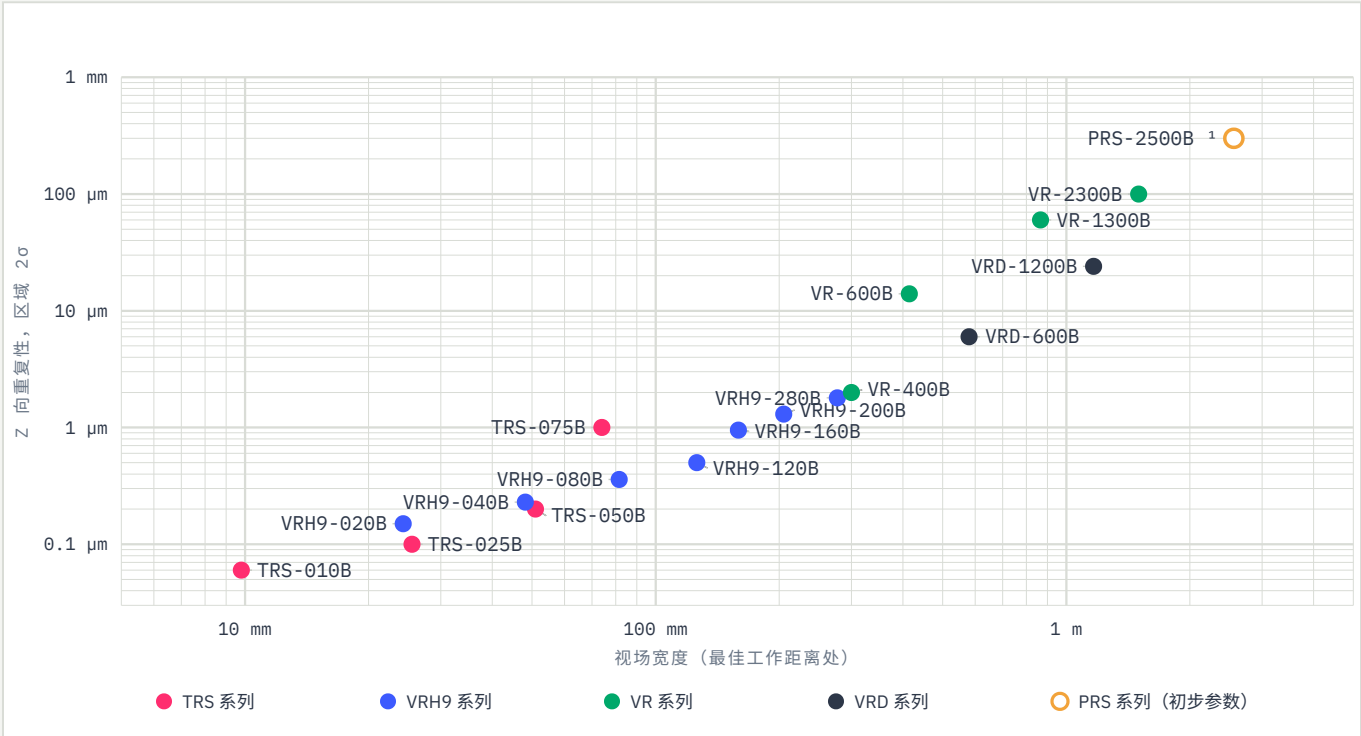
第 11 页



PRS 系列 新品
固定横梁上的大场景：托盘、车辆、集装箱
FOV 1.3–3.6 m, WD 1.2–3.5 m
Z 向重复性 300 μm ¹

第 13 页

视场与 Z 向重复性



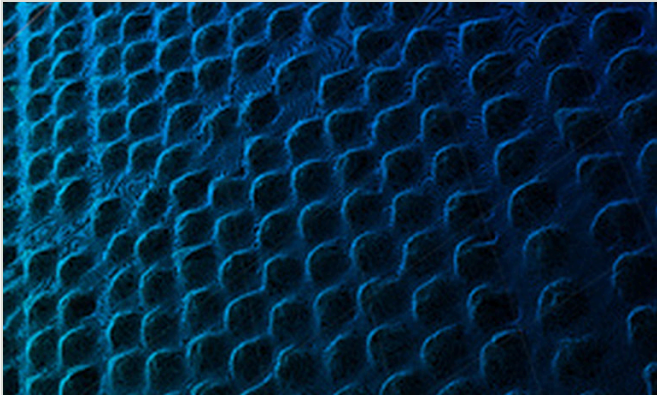
全部十八款型号在最佳工作距离处的视场宽度与区域 Z 向重复性（2 σ ）。相邻系列相互重叠：多数工件都有两款候选型号。¹ PRS：初步参数，详见第 13 页。

检测与测量

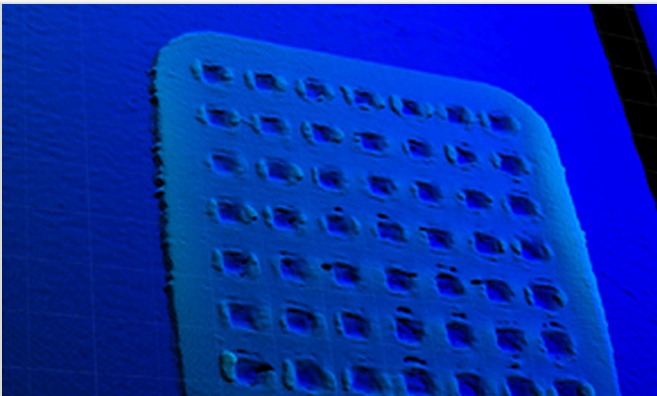
针对决定良率的关键特征——从焊球到车身件——测量高度、共面性、平面度与轮廓。高度图来自大帧科技应用案例；型号代码列出可覆盖该工件的相机。



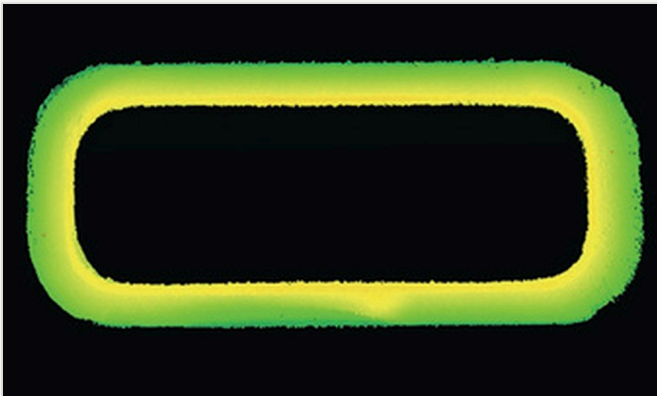
电子
BGA 与 CSP 焊球
焊球高度、共面性、缺球
TRS-010B · TRS-025B · VRH9-020B



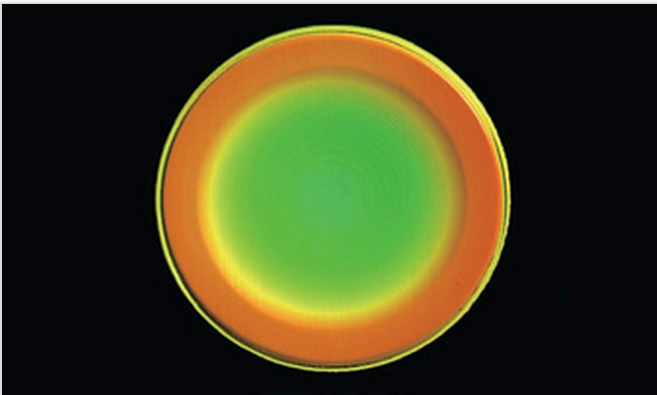
半导体
晶圆凸点
芯片全域的凸点高度与共面性
TRS-010B · TRS-025B



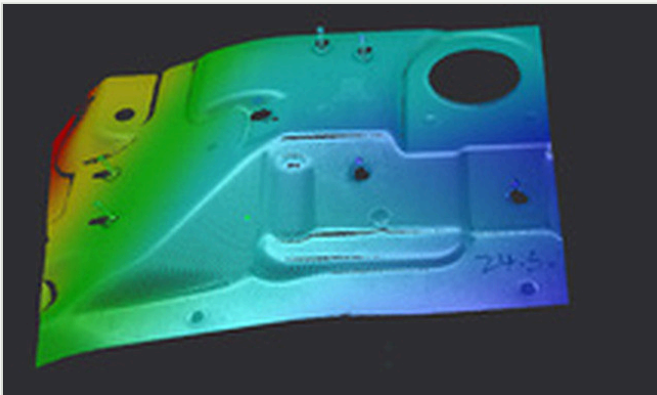
动力电池
电芯连接系统焊缝
每个电芯触点的焊缝高度与轮廓
TRS-050B · TRS-075B · VRH9-080B



消费电子
点胶与密封胶路
USB-C 连接器上的胶路高度与连续性
VRH9-020B · VRH9-040B



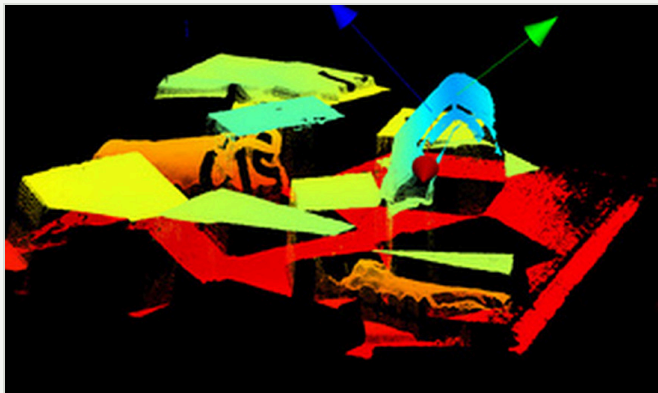
消费电子
无线充电器外壳
环面的表面轮廓与平面度
VRH9-080B · VRH9-120B



汽车车身
冲压车身件
孔位、表面与法兰几何
VR-600B · VR-1300B

机器人引导与抓取

一次静态采集即可获得料箱、周转箱与托盘上工件的位置与姿态。点云与彩色图像来自大帧科技应用案例；拆垛场景为渲染图。

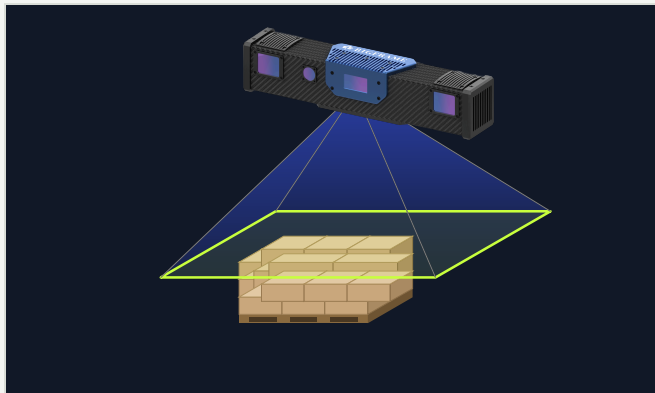


物流

包裹分拣与无序抓取

从点云中获取散乱包裹的抓取点

VR-600B · VR-1300B · VRD-1200B



物流

拆垛

一次采集获得层高与纸箱位置，WD 2.5 m

PRS-2500B · VR-2300B

渲染图 - PRS 位于欧标托盘上方

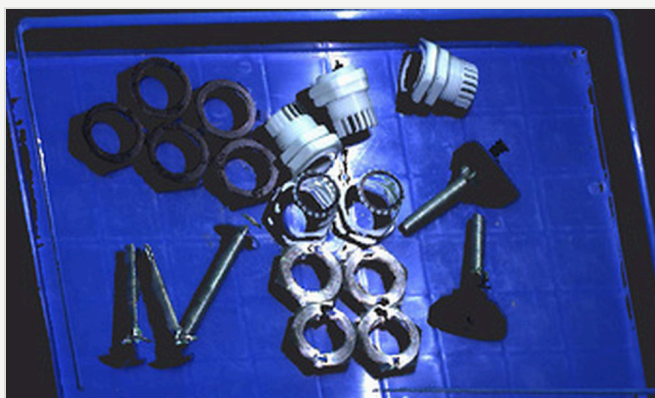


物流 · 电商

周转箱拣选

按形状、颜色与印刷分割物品；逐件输出抓取姿态

VRD-600B · VRD-1200B

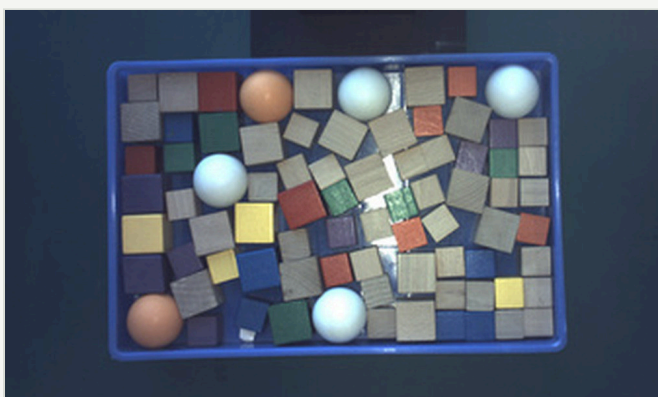


动力总成 · 机床上下料

紧固件无序抓取

在混装料箱中识别螺钉、螺母与垫圈

VR-600B · VRD-600B



协作机器人

按颜色与形状分拣

在配准的彩色图像上分割工件并抓取

VRD-600B

您的应用 这些页面中没有？

请发送工件照片、待测特征及其公差。我们将给出推荐型号与工作距离，并明确说明相机能分辨什么——在您购买之前。

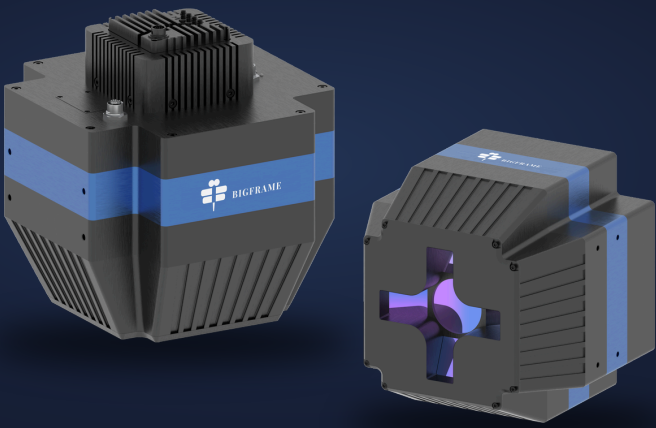
info@bigframe.com · www.bigframe.com



TRS 系列

面向微米级测量的 3D 相机

焊球、晶圆凸点、端子与焊缝；视场 9.8 至 74 mm。



4

个投影方向

台阶、孔洞与焊球侧壁至少从一侧受光；缺失点更少。

2620 万

点 / 帧

每次静态采集 5120 × 5120 像素；最高 3 fps。

低至 0.06 μm

Z 向重复性，区域 2σ

测量方法见第 22 页。XY 点间距低至 1.9 μm。

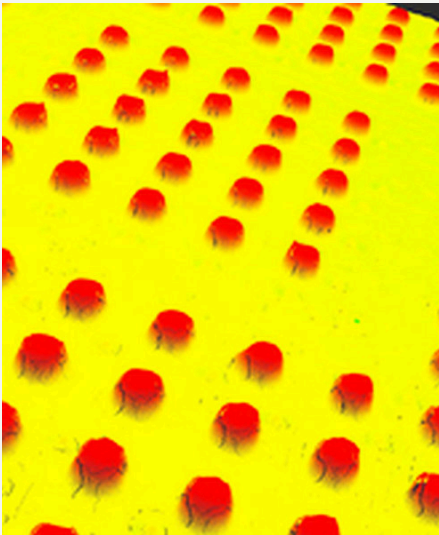
四款型号，视场 9.8 至 74 mm，点间距 1.9 至 14 μm：正是半导体封装与电子组装中决定良率的尺度。

型号一览

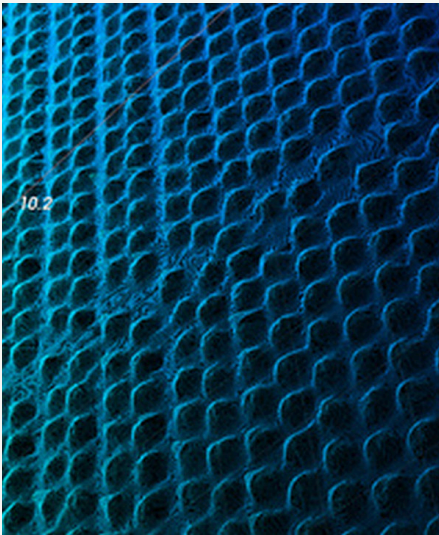
型号	最佳 WD 处视场 (mm)	工作距离 近 / 最佳 / 远 (mm)	测量深度 (mm)	XY 点间距 (μm)	Z 向重复性 2σ (μm) ¹	长 × 宽 × 高 (mm)	重量 (kg)
TRS-010B	9.8 × 9.8	62 / 62.5 / 63	1	1.9	0.06	230 × 230 × 250	8.85
TRS-025B	25.5 × 25.5	101.5 / 104 / 106.5	5	5	0.1	240 × 240 × 275	9.74
TRS-050B ²	51 × 51	– / 131 / –	8	10	0.2	300 × 300 × 253	11
TRS-075B ²	74 × 74	– / 191 / –	8	14	1	360 × 360 × 350	17

¹ 陶瓷参考平板上的区域 2σ，方法见第 22 页。完整参数见第 18 至 20 页。² 近、远工作距离按需提供；测量深度 8 mm。

应用



BGA 焊球 — 焊球高度与共面性 — 高度图

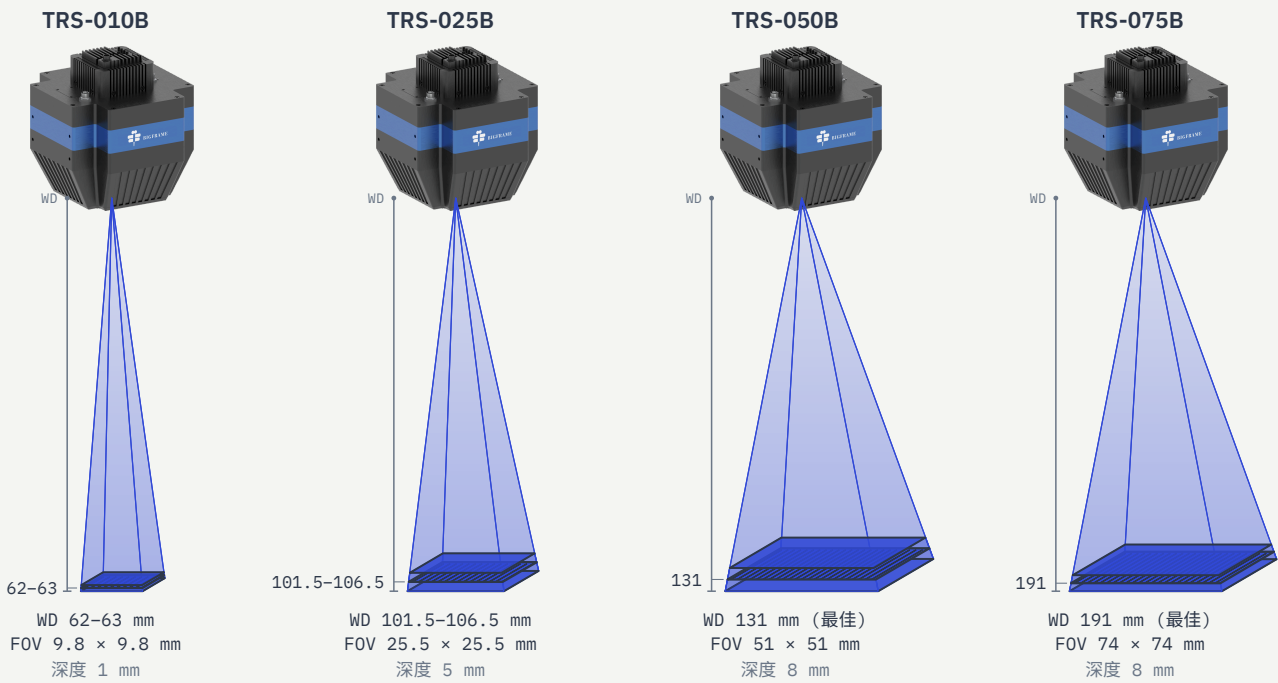


晶圆凸点 — 芯片全域的凸点高度与共面性 — 高度图



电芯连接系统汇流排焊缝 — 焊缝高度与轮廓 — 高度图

TRS 系列：视场与外形尺寸



各型号的锥角以及近、最佳、远工作距离的比例均按比例绘制；型号之间不按比例。条纹平面：最佳工作距离处的视场；半透明体：测量深度。相机未按比例。

正视图

测量面

外形尺寸与安装

外壳长 × 宽 × 高 230 × 230 × 250 mm (TRS-010B) 至 360 × 360 × 350 mm (TRS-075B)

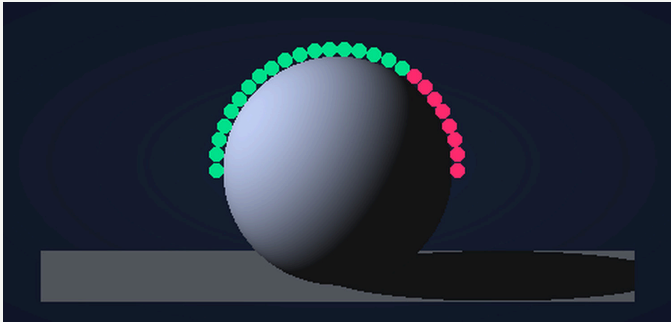
重量 8.9 至 17 kg

接口 CoaXPress 接采集卡；24 V DC

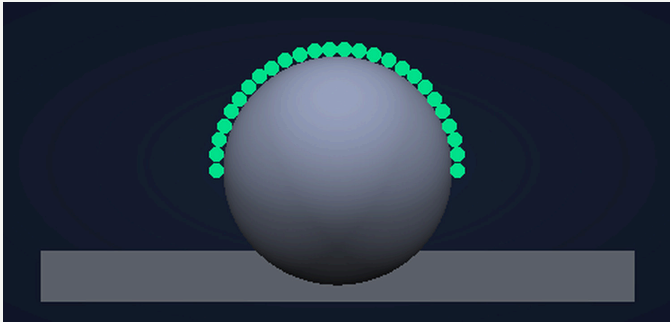
安装 侧面 4 × M6 螺纹孔，深 8 mm

TRS-010B 如图所示。散热片计入外壳高度；请留出空间以便对流散热。工作距离 62 至 191 mm。尺寸图与 3D CAD 数据按需提供。

四向投影：每个侧壁都被测量



单向投影：焊球背向侧壁处于阴影，无点云返回。示意图。



四向投影：每个侧壁都被照亮并测量。示意图。

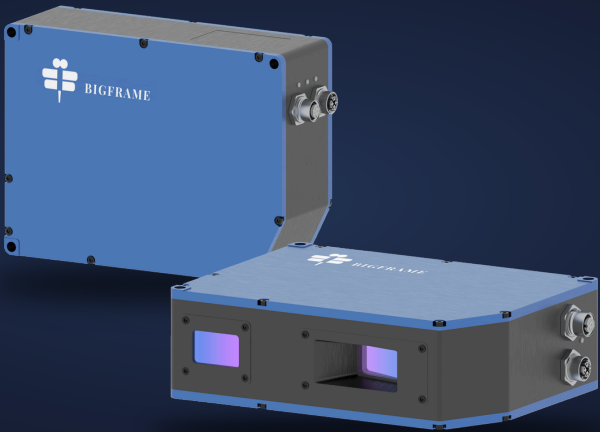
购买之前，
先测您的工件。

将工件照片、待测特征及其公差发送至 info@bigframe.com，我们将回复推荐型号与工作距离。

VRH9 系列

面向精细测量的 3D 相机，视场 24 至 277 mm

一种外壳、七种视场，覆盖电子与汽车产线下线的各类工件。



24–277 mm

七种视场（最佳 WD 处）

全部型号共用同一外壳、接口、线缆套件与集成方式。

907 万

点 / 帧

4200 × 2160 @ 1.1 fps；引导模式 640 × 480 @ 6.6 fps。

低至 0.15 μm

Z 向重复性，区域 2σ

测量方法见第 22 页。XY 点间距低至 5.8 μm。

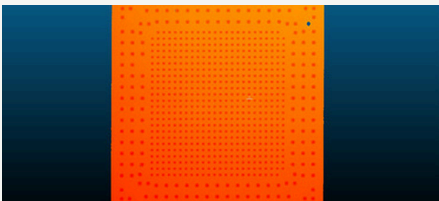
连接器、中框、胶路、电路板组件、机加工与冲压件，尺寸约 300 mm 以内。一台投影仪与一台 4200 × 2160 相机集成于 1.8 kg 的外壳中，七款型号共用；各型号仅光学系统不同。

型号一览

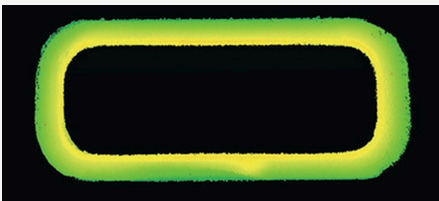
型号	最佳 WD 处视场 (mm)	工作距离 近 / 最佳 / 远 (mm)	测量深度 (mm)	XY 点间距 (μm)	Z 向重复性 2σ (μm) ¹
VRH9-020B	24.3 × 12.5	112 / 113 / 114.5	2.5	5.8	0.15
VRH9-040B	48.2 × 24.7	243 / 250 / 257	14	11	0.23
VRH9-080B	81.5 × 41.5	260 / 270 / 280	20	19	0.36
VRH9-120B	126 × 64.5	260 / 275 / 290	30	30	0.5
VRH9-160B	159 × 81.5	340 / 360 / 380	40	38	0.95
VRH9-200B	205 × 105	330 / 360 / 390	60	49	1.3
VRH9-280B	277 × 142	450 / 500 / 550	100	66	1.8

¹ 陶瓷参考平板上的区域 2σ，方法见第 22 页。完整参数见第 18 至 20 页。

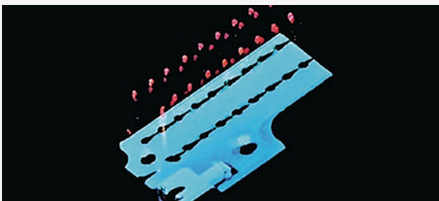
应用



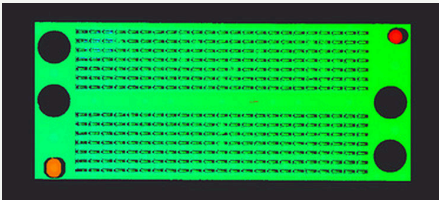
BGA 焊球 — 焊球高度与共面性 — 高度图



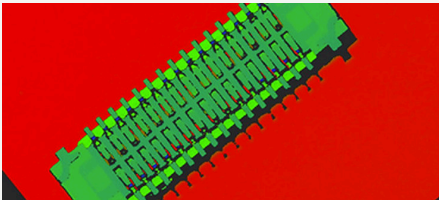
USB-C 连接器 — 密封胶路高度与连续性 — 高度图



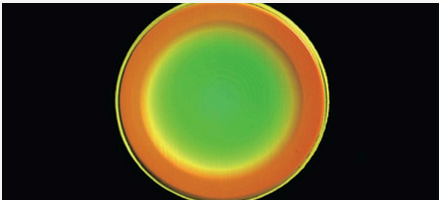
连接器引脚 — 引脚高度与位置 — 点云



内存插槽 — 弹片高度与共面性 — 高度图

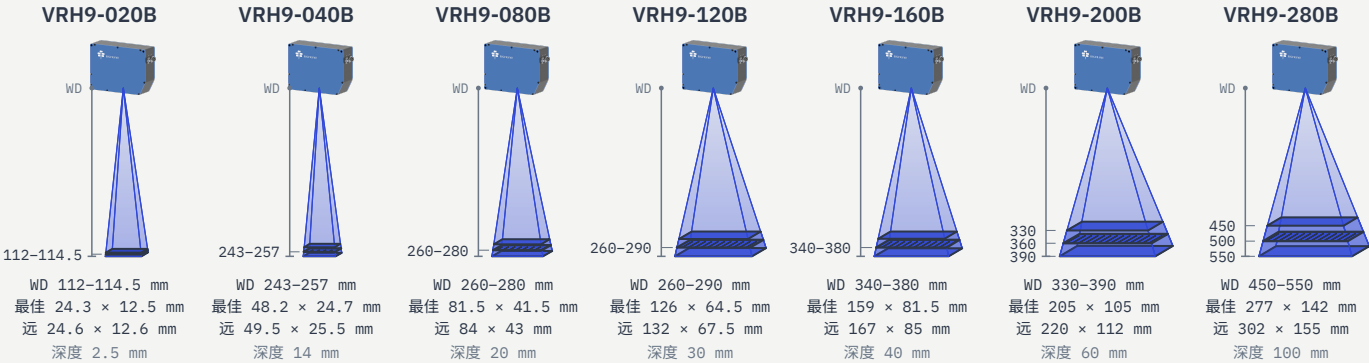


板对板连接器 — 端子共面性与外壳翘曲 — 高度图

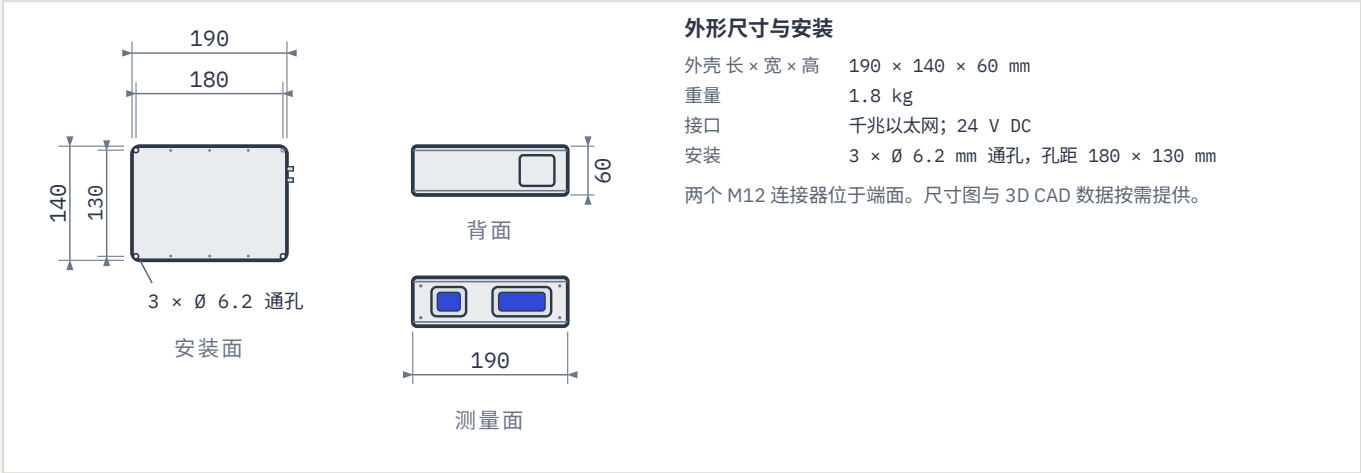


无线充电器外壳 — 环面的表面轮廓与平面度 — 高度图

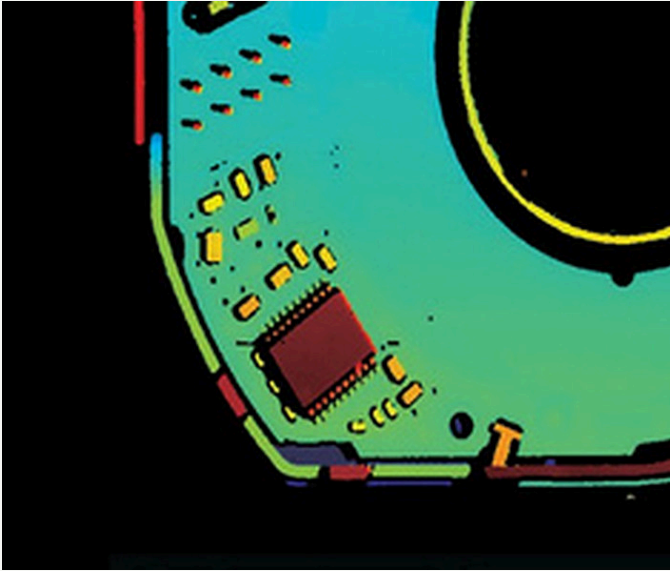
VRH9 系列：视场与外形尺寸



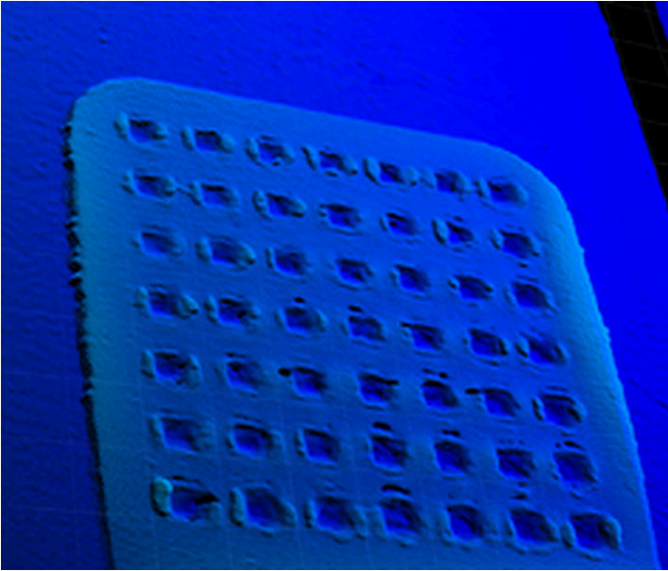
各型号的锥角以及近、最佳、远工作距离的比例均按比例绘制；型号之间不按比例。条纹平面：最佳工作距离处的视场；半透明体：测量深度。相机未按比例。



应用



电路板组件 — 元件有无与高度、引脚翘起 — 高度图



电芯连接系统焊缝 — 焊缝高度与轮廓 — 高度图

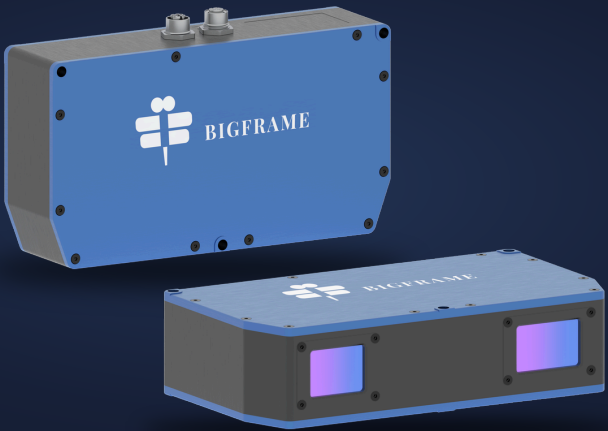
购买之前，
先测您的工件。

将工件照片、待测特征及其公差发送至 info@bigframe.com，我们将回复推荐型号与工作距离。

VR 系列

面向料箱、托盘 与车身板件的 3D 相机

一次静态采集即可覆盖整个料箱、托盘或车身板件：引导、抓取、检测。



300–1500 mm

视场，四款型号

工作距离 350 mm 至 3.8 m；四款型号共用同一 1.6 kg 外壳。

一次采集即可定位包裹、铸件或纱锭，并为 TridiVision 提供规划机器人路径的数据；同一系列相机也用于检测轨枕、车身板件和安检托盘。

型号一览

型号	最佳 WD 处视场 (mm)	工作距离 近 / 最佳 / 远 (mm)	测量深度 (mm)	XY 点间距 (μm)	Z 向重复性 2σ (μm) ¹
VR-400B	300 × 220	350 / 500 / 650	300	150	2
VR-600B	415 × 305	500 / 700 / 900	400	200	14
VR-1300B	865 × 645	900 / 1500 / 2200	1300	420	60
VR-2300B	1500 × 1115	1900 / 2600 / 3800	1900	730	100

¹ 陶瓷基准板上的区域 2σ，方法见第 22 页。完整规格见第 18 至 20 页。

320 万

每帧点数

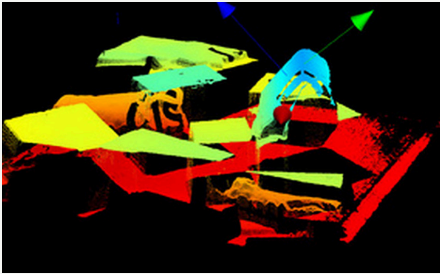
1.1 fps 全分辨率；引导模式 4 fps @ 640 × 480 像素。

最小 2 μm

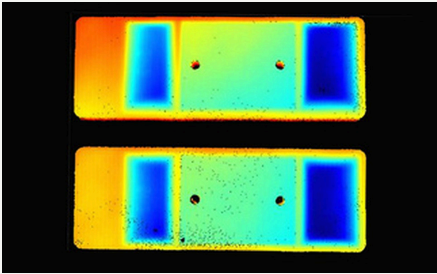
Z 向重复性，区域 2σ

测量方法见第 22 页。XY 点间距最小 150 μm。

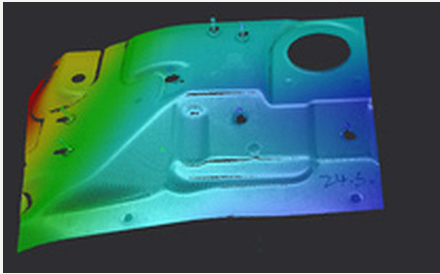
应用



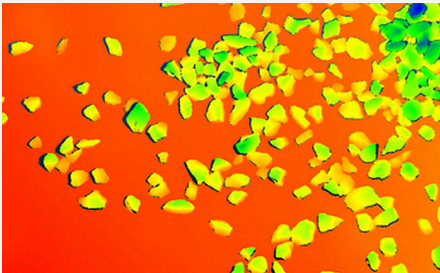
料箱内混杂包裹 – 无序抓取 – 点云



双块式轨枕 – 块体几何 – 高度图



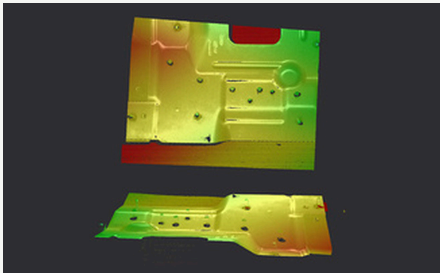
冲压车身板件 – 孔位与表面 – 高度图



碎石骨料 – 粒径 – 高度图

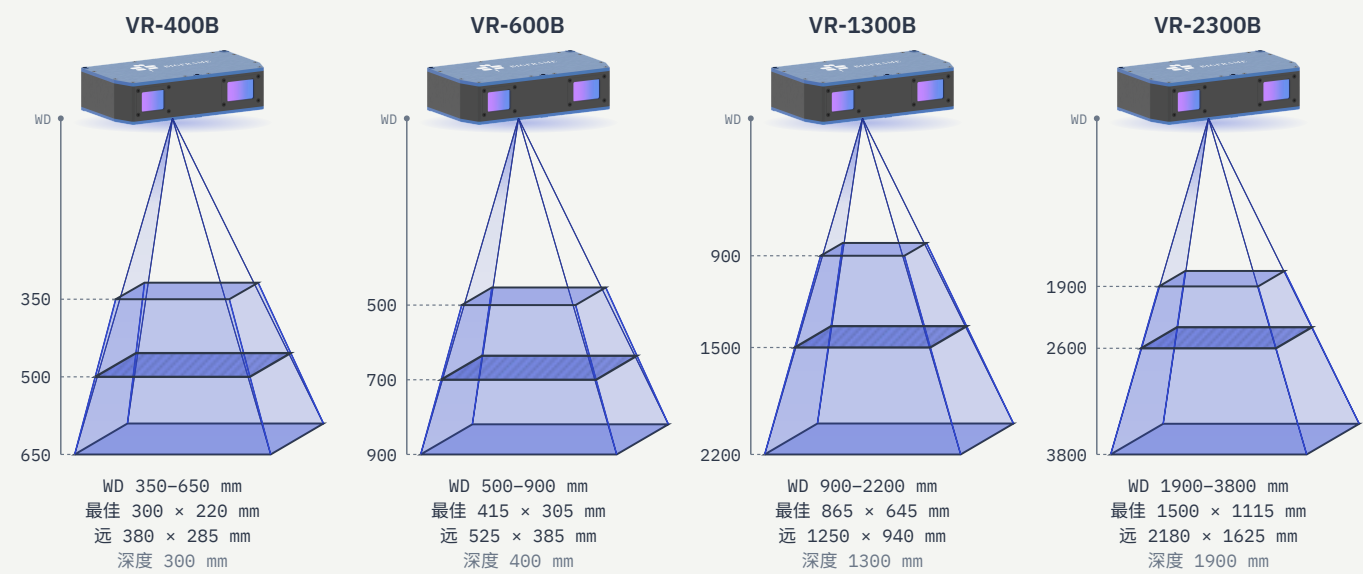


散堆纱锭 – 无序抓取 – 相机图像

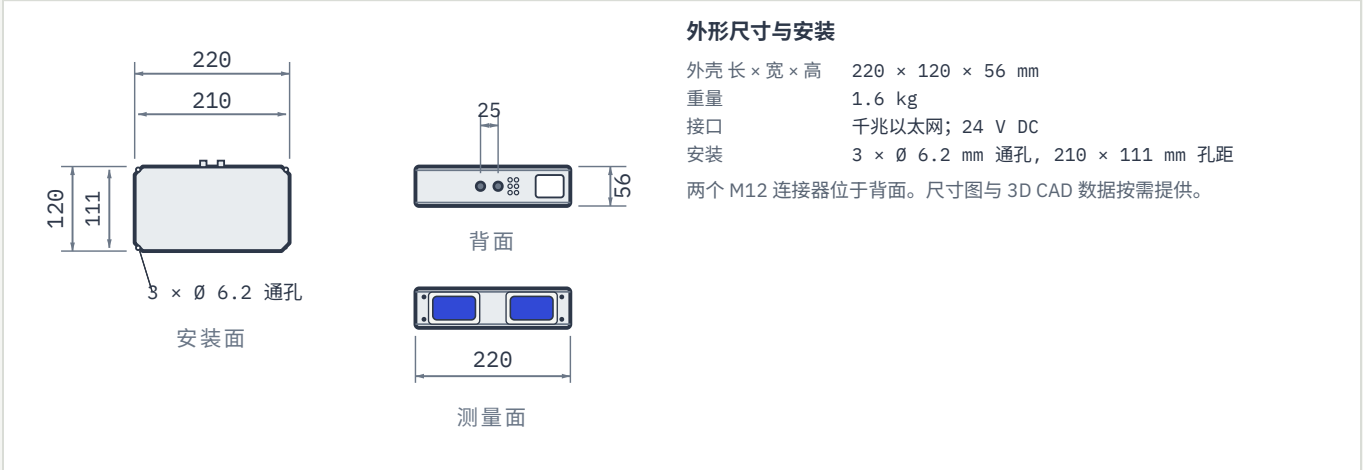


冲压车身板件 – 一次采集两件 – 高度图

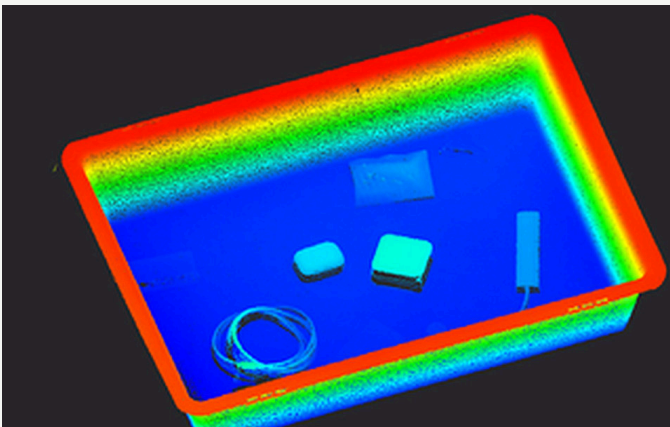
VR 系列：视场与外形尺寸



每款型号的锥角以及近、最佳、远工作距离的比例均按比例绘制；各型号之间不按比例。条纹平面：最佳工作距离处的视场；半透明体：测量深度。相机不按比例。



应用



机场安检托盘 - 遗留物品 - 高度图



加油口 - 依据高度图引导加油枪插入

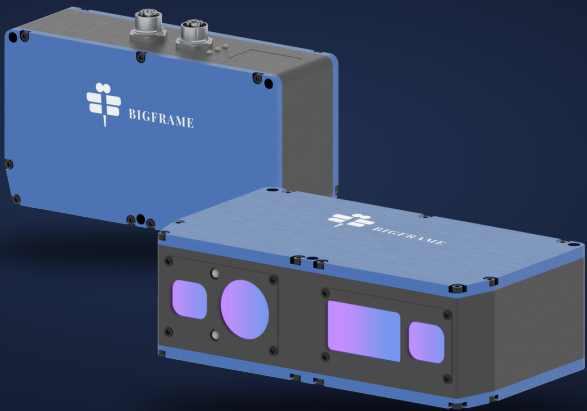
您的料箱、托盘或板件，购买前先行测量。

请将现场照片和所需测量项发送至 info@bigframe.com - 我们将回复推荐型号与工作距离。

VRD 系列

面向协作机器人的彩色双目 3D 相机

仅 870 g 的手眼相机：一次采集同时获得点云与配准彩色图像。



870 g

手眼安装重量

安装于协作机器人法兰；两款型号，最佳工作距离 600 mm 和 1200 mm。

500 万

每帧点数，含 RGB

每次采集同时输出点云和配准的彩色图像。

最小 6 μm

Z 向重复性，区域 2σ

测量方法见第 22 页. XY 点间距最小 240 μm .

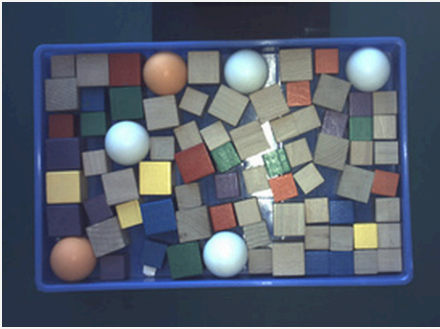
借助配准彩色图像，TridiVision 不仅能按形状，还能按颜色和印刷标识分割混杂包裹、包装商品、工具和紧固件；点云则给出抓取位姿。

型号一览

型号	最佳 WD 处视场 (mm)	工作距离 近 / 最佳 / 远 (mm)	测量深度 (mm)	XY 点间距 (μm)	Z 向重复性 2σ (μm) ¹
VRD-600B	580 × 369	400 / 600 / 800	400	240	6
VRD-1200B	1166 × 731	900 / 1200 / 1600	700	480	24

¹ 陶瓷基准板上的区域 2σ ，方法见第 22 页。完整规格见第 18 至 20 页。

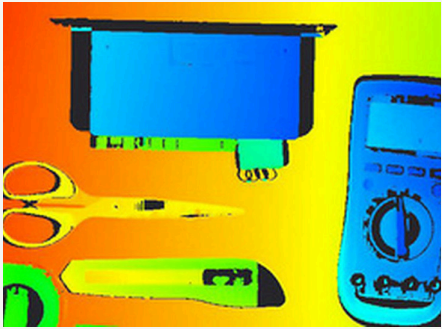
应用



料筐内彩色积木与小球 — 按颜色和形状分拣 — 彩色图像



料箱内手动工具 — 识别与抓取 — 彩色图像



手动工具 — 同一次采集 — 高度图



料筐内混杂物品 — 单件拣选 — 彩色图像

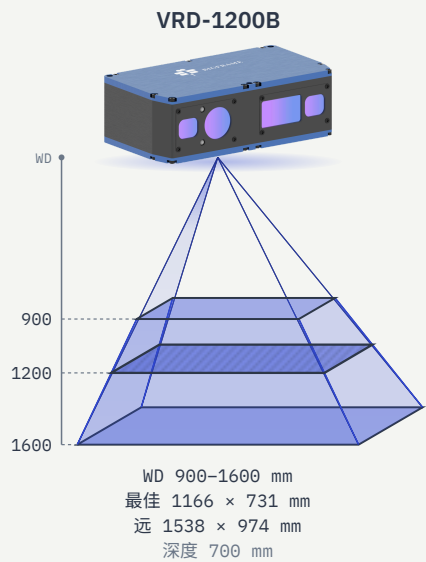
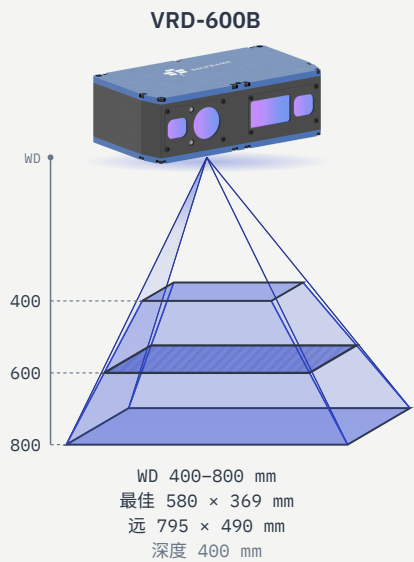


螺钉、螺母与垫圈 — 混合紧固件抓取 — 彩色图像



包装商品 — 按印刷图案和形状抓取 — 彩色图像

VRD 系列：视场与外形尺寸



每款型号的锥角以及近、最佳、远工作距离的比例均按比例绘制；各型号之间不按比例。条纹平面：最佳工作距离处的视场；半透明体：测量深度。相机不按比例。

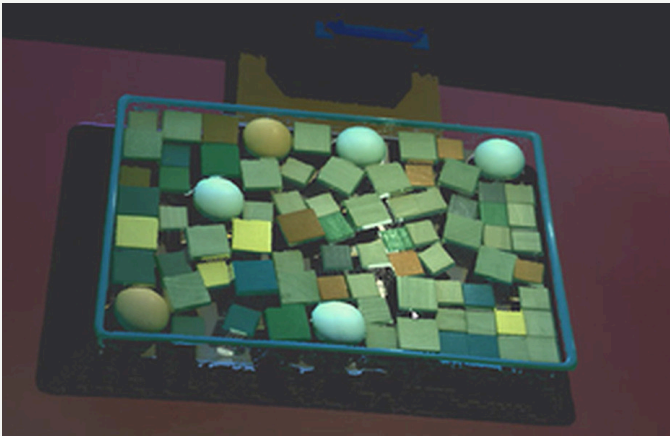
166
156
90
82
3 × Ø 5.2 通孔
安装面
背面
测量面

外形尺寸与安装

外壳长 × 宽 × 高 166 × 90 × 54 mm
重量 870 g
接口 千兆以太网；24 V DC
安装 3 × Ø 5.2 mm 通孔，156 × 82 mm 孔距

两个 M12 连接器位于背面。尺寸图与 3D CAD 数据按需提供。

应用



从相机工作距离拍摄的一筐彩色积木 — 彩色图像



料筐内混杂物品，第二场景 — 单件拣选 — 彩色图像

您的拣选工作站，
购买前先行验证。

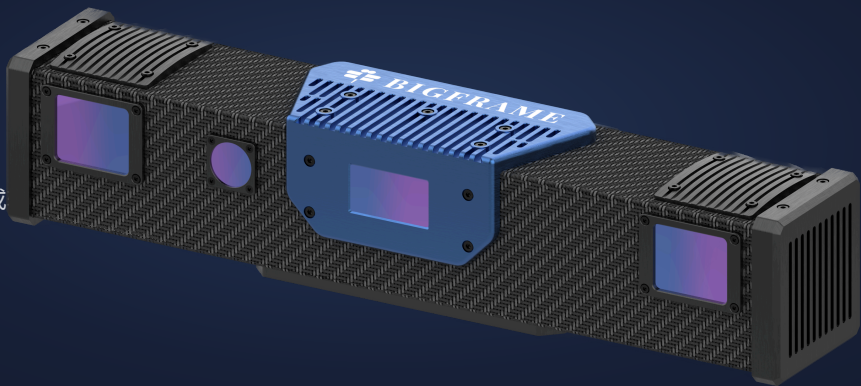
请将零件和料筐的照片发送至 info@bigframe.com — 我们将回复推荐型号与工作距离。

PRS 系列 **新品**

面向托盘、车辆与集装箱的 3D 相机

工作距离 1.2 至 3.5 m 范围内的大场景，从月台、工位或送线上方的横梁一次采集；彩色图像与每个点配准。

初步参数 · VISION 2026



2.56 × 2.06 m

视场，工作距离 2.5 m

1.30 × 1.05 m @ 1.2 m; 3.60 × 2.91 m @ 3.5 m.

1.2–3.5 m

工作距离

2.3 m 测量深度，一处固定安装；采用 450 mm 横梁，重 3.5 kg, 架设于场景上方。

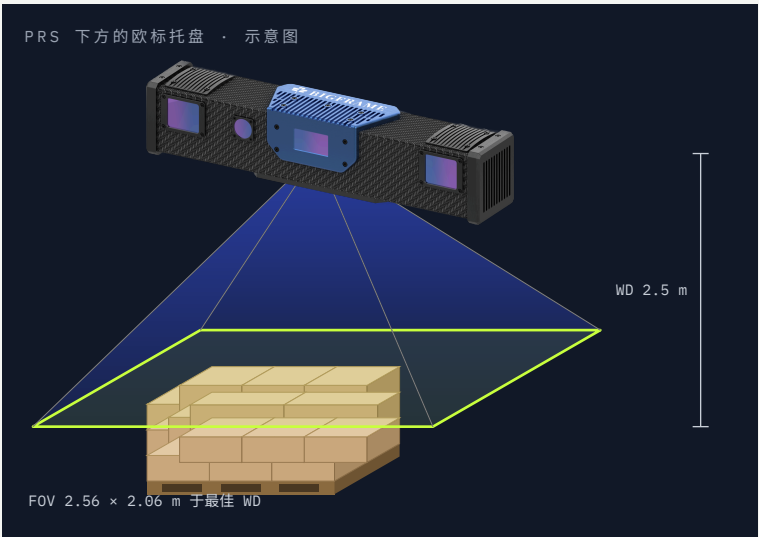
300 μm

Z 向重复性¹

点间距 1400 μm @ 2.5 m; 两台 5 MP 相机，RGB 图像，帧率 1 fps.

PRS 覆盖本产品线中最大的场景——托盘、车辆、集装箱、月台上的货垛——一次采集完成，并附带操作人员查看测量对象所需的彩色图像。

PRS 应用示意



在 2.5 m 工作距离下，视场 2.56 × 2.06 m 可覆盖一个欧标托盘并留有余量；层高与纸箱位置来自一次采集。

大场景相机如何选择？

若在 2 至 4 m 距离需要最细点间距且无需彩色图像，选 VR-2300B；相机需安装在机械臂上，选 VRD-1200B；需从固定安装位置覆盖 2 m 及以上场景并附带彩色图像，选 PRS。

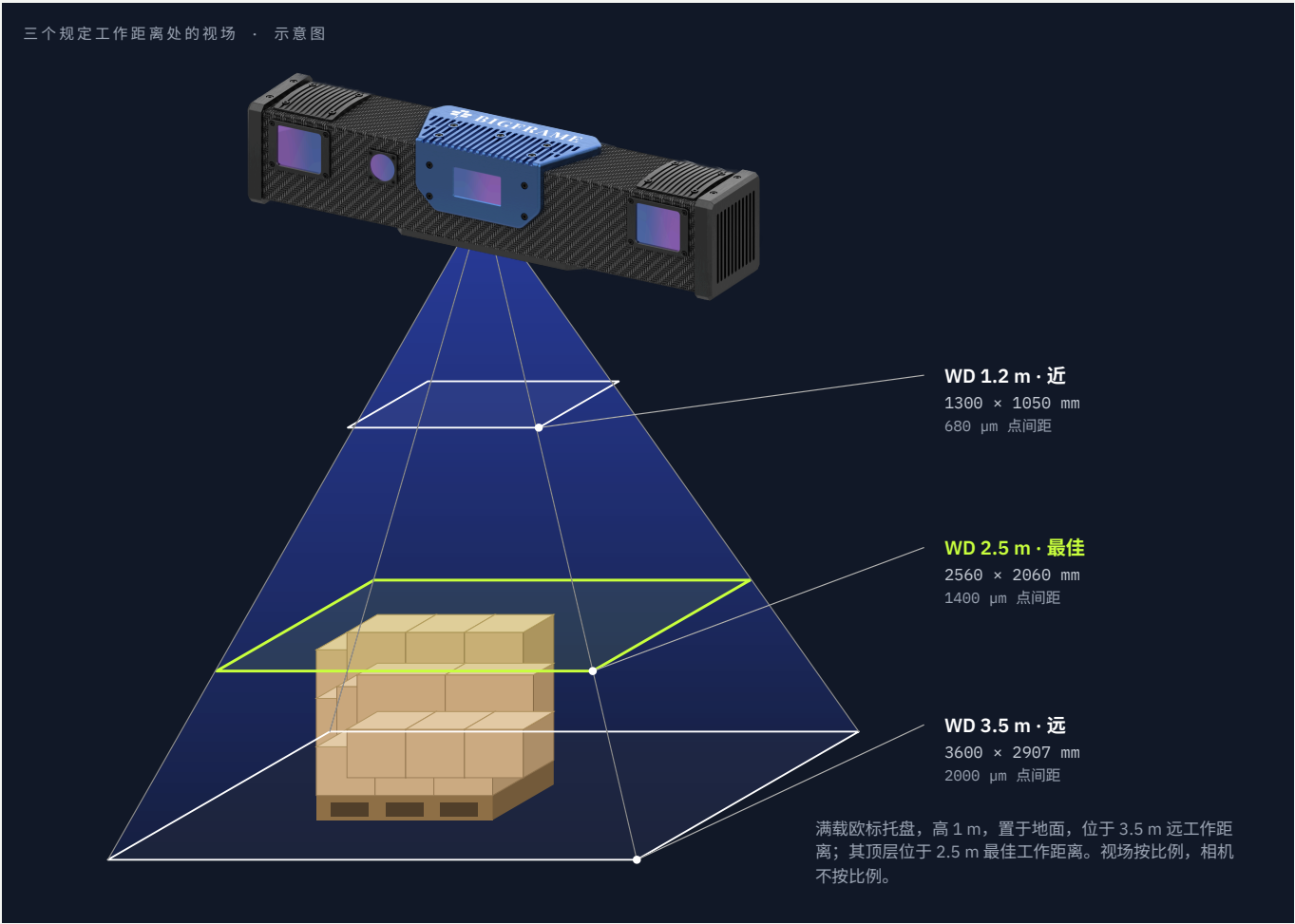
型号 PRS-2500B 的规格覆盖三个工作距离，从 1.2 至 3.5 m (表格见第 14 页); 在 3.5 m 处，视场 3.60 × 2.91 m 可覆盖集装箱门并留有余量；在 1.2 m 处视场为 1.30 × 1.05 m.

大场景相机对比

型号	最佳 WD 处视场 (mm)	工作距离 近 / 最佳 / 远 (mm)	XY 点间距 (μm)	Z 向重复性 2σ (μm)	彩色图像	安装
VR-1300B	865 × 645	900 / 1500 / 2200	420	60	否	固定，场景上方
VR-2300B	1500 × 1115	1900 / 2600 / 3800	730	100	否	固定，场景上方
VRD-1200B	1166 × 731	900 / 1200 / 1600	480	24	是	机器人臂
PRS-2500B ¹	2560 × 2060	1200 / 2500 / 3500	1400	300	是	固定，场景上方

¹ PRS: 初步规格；Z 向重复性 300 μm, 测量方法随产品发布公布。

PRS 系列：视场与外形尺寸



各工作距离下的视场¹

WD (mm)	视场 (mm)	XY 点间距 (µm)
1200 近	1300 × 1050	680
2500 最佳	2560 × 2060	1400
3500 远	3600 × 2907	2000

¹ 初步参数；正式数据表随产品发布提供。Z 向重复性 300 µm，测量方法随产品发布公布。测量深度 2300 mm，即近端至远端。

外形尺寸与安装



外壳 长 × 宽 × 高	450 × 97.5 × 95 mm
重量	3.5 kg
双目基线	约 350 mm
接口	千兆以太网；24 V DC，最大 4 A
安装	支架套件；细节发布时公布

初步规格；尺寸为外壳尺寸，不含连接器。尺寸图与 3D CAD 数据按需提供。

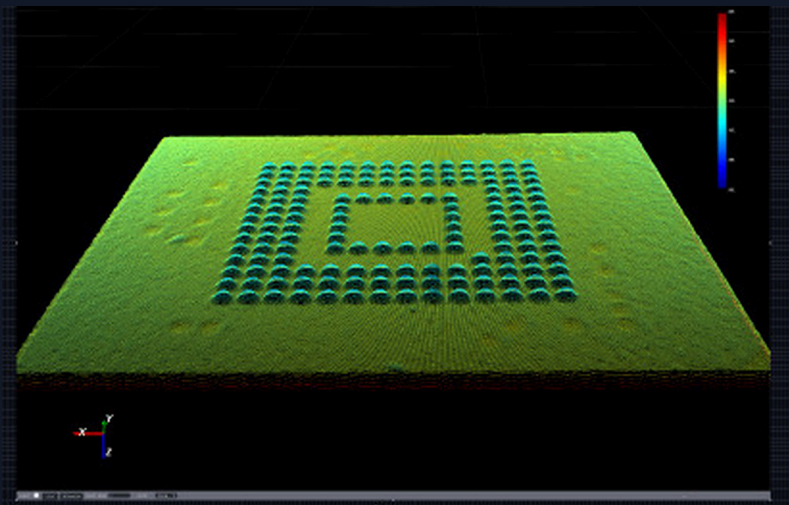
您的托盘或车辆，
购买前先行测量。

请将现场照片和所需测量项发送至 info@bigframe.com — 我们将回复推荐型号与工作距离。

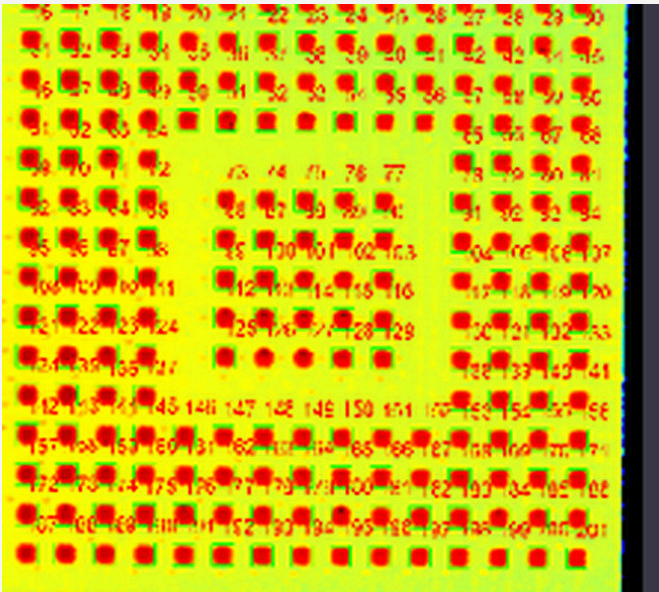
软件

TridiVision

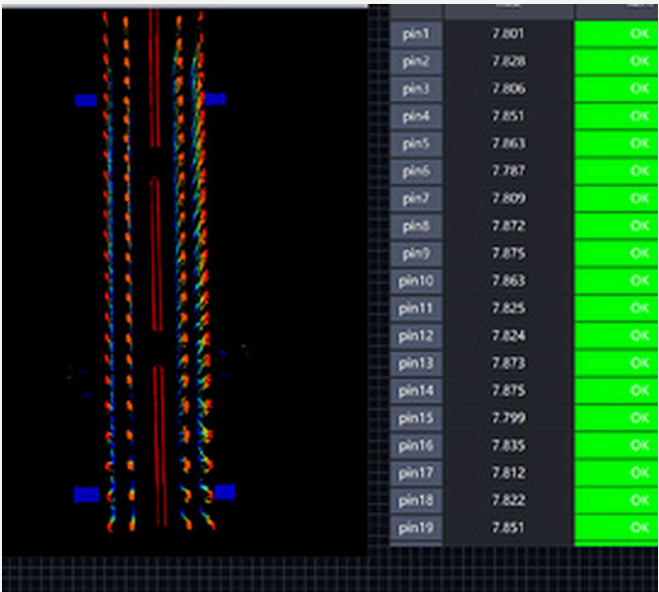
适用于大帧科技全部相机的视觉软件：
2D、3D 与深度学习集于一个图形化环境。



图形化数据流环境：在画布上放置工具、连接参数、运行并读取结果。标准任务无需编写代码，其余任务可添加自定义算子。同一环境处理 2D 图像、高度图和点云，运行在 AI Training 版本中训练的深度学习模型，构建操作员界面，并可在大帧科技相机之外驱动第三方 2D 和 3D 相机。结果、信号和机器人路径输出至 PLC、MES 或机器人。



锡球检测 — 画布上每个锡球均已编号并测量



引脚检测 — 操作员界面显示每个引脚的高度及其合格/不合格状态

功能概览

2D

定位、测量、缺陷检测、OCR 与读码、图像处理、标定。

深度学习

分类、分割、检测；AI Runtime 运行模型，AI Training 训练模型。

3D Z-map

高度图上的高度、台阶、平面度与共面度、距离与角度；多相机拼接。

通信

PLC、MES 与机器人接口；结果、信号与机器人路径。

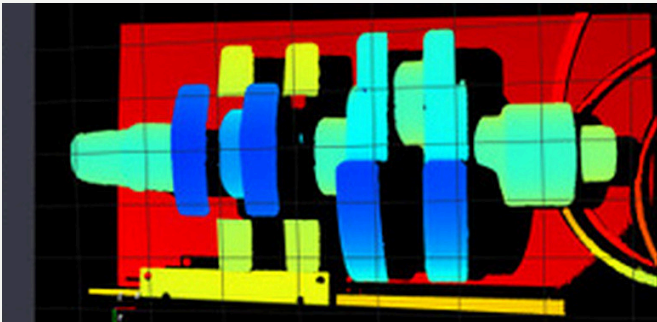
3D 点云

识别与位姿、机器人路径规划、点云处理与导出。

操作员界面

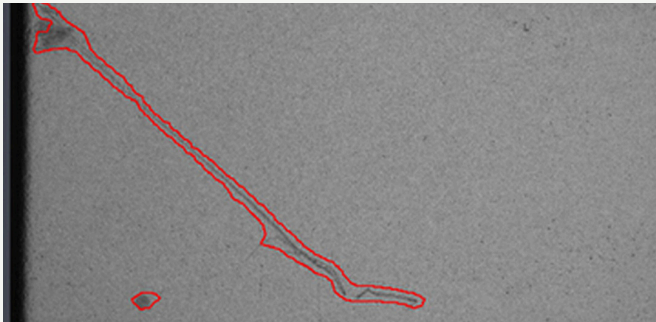
HMI 设计器：拖放即可构建操作员界面。

TridiVision：功能与版本



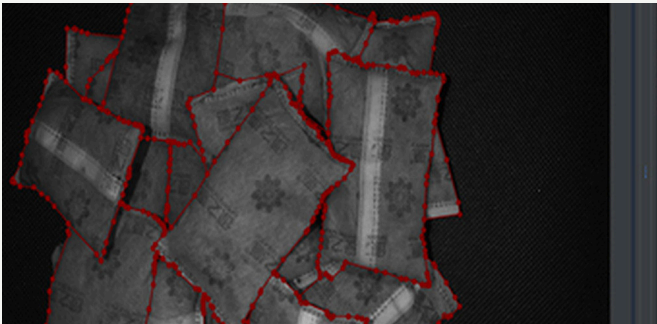
3D 测量工具

点云与高度图上的高度、台阶、平面度与共面度、距离与角度；在点云上拟合特征；多相机拼接。



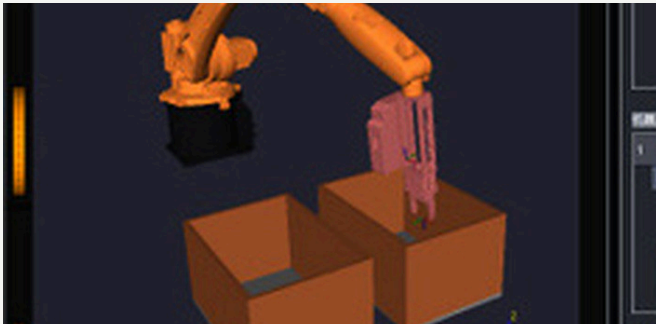
深度学习

分类、语义分割与目标检测——模型在 AI Training 中训练，在 AI Runtime 中运行。



标注与训练

基于少量图像即可完成标注与训练；使用大帧科技标定板进行相机、手眼及多相机标定。



机器人与通信

基于点云的物体识别、抓取引导与路径规划；结果与信号输出至 PLC、MES 和机器人。

版本

五个版本，均以 USB 硬件加密锁授权；每个版本包含前一版本的全部功能。

版本	USB 加密锁	包含模块
TridiVision 2D	● 红	1D 检测；2D 定位与测量；图像处理；缺陷检测；标定；计算；通信
TridiVision 3D Z-map	● 橙	2D 版全部功能，加 3D Z-map 定位、测量与处理
TridiVision 3D Point Cloud	● 黄	3D Z-map 版全部功能，加 3D 识别、机器人路径规划与点云处理
TridiVision AI Runtime	● 绿	3D Point Cloud 版全部功能，加深度学习推理
TridiVision AI Training（全功能版）	● 蓝	AI Runtime 版全部功能，加深度学习训练

系统要求

采用 NVIDIA CUDA 进行 GPU 加速；TRS 系列需在主机中安装 CoaXPress 图像采集卡。操作系统、内存与 GPU 要求见安装指南。软件随附典型应用的示例程序。

在您的零件上体验
TridiVision。

请将样品图像或零件发送至 info@bigframe.com：我们在 TridiVision 中搭建检测流程，并在您的数据上运行演示。

全部型号

决定选型的关键参数，按目录顺序排列。完整规格见第 18 至 20 页；术语定义及重复性测量方法见第 22 页。

型号	最佳 WD 处视场 (mm)	工作距离 近-远 (mm)	最佳 WD (mm)	测量深度 (mm)	XY 点间距 (μm)	Z 向重复性 2σ (μm) ¹	每帧点数	接口	L × W × H (mm)	重量 (kg)	页
● TRS 系列 – 四向投影结构光 3D 相机											
TRS-010B	9.8 × 9.8	62–63	62.5	1	1.9	0.06	2620 万	CoaXPress	230 × 230 × 250	8.85	5
TRS-025B	25.5 × 25.5	101.5–106.5	104	5	5	0.1	2620 万	CoaXPress	240 × 240 × 275	9.74	5
TRS-050B ²	51 × 51	按需提供	131	8	10	0.2	2620 万	CoaXPress	300 × 300 × 253	11	5
TRS-075B ²	74 × 74	按需提供	191	8	14	1	2620 万	CoaXPress	360 × 360 × 350	17	5
● VRH9 系列 – 面阵结构光 3D 相机，精细测量											
VRH9-020B	24.3 × 12.5	112–114.5	113	2.5	5.8	0.15	907 万	GigE	190 × 140 × 60	1.8	7
VRH9-040B	48.2 × 24.7	243–257	250	14	11	0.23	907 万	GigE	190 × 140 × 60	1.8	7
VRH9-080B	81.5 × 41.5	260–280	270	20	19	0.36	907 万	GigE	190 × 140 × 60	1.8	7
VRH9-120B	126 × 64.5	260–290	275	30	30	0.5	907 万	GigE	190 × 140 × 60	1.8	7
VRH9-160B	159 × 81.5	340–380	360	40	38	0.95	907 万	GigE	190 × 140 × 60	1.8	7
VRH9-200B	205 × 105	330–390	360	60	49	1.3	907 万	GigE	190 × 140 × 60	1.8	7
VRH9-280B	277 × 142	450–550	500	100	66	1.8	907 万	GigE	190 × 140 × 60	1.8	7
● VR 系列 – 面阵结构光 3D 相机，中大场景											
VR-400B	300 × 220	350–650	500	300	150	2	320 万	GigE	220 × 120 × 56	1.6	9
VR-600B	415 × 305	500–900	700	400	200	14	320 万	GigE	220 × 120 × 56	1.6	9
VR-1300B	865 × 645	900–2200	1500	1300	420	60	320 万	GigE	220 × 120 × 56	1.6	9
VR-2300B	1500 × 1115	1900–3800	2600	1900	730	100	320 万	GigE	220 × 120 × 56	1.6	9
● VRD 系列 – 彩色双目结构光 3D 相机，机器人引导											
VRD-600B	580 × 369	400–800	600	400	240	6	500 万	GigE	166 × 90 × 54	0.87	11
VRD-1200B	1166 × 731	900–1600	1200	700	480	24	500 万	GigE	166 × 90 × 54	0.87	11
● PRS 系列 – 长基线双目 3D 相机，大场景·初步参数 ³											
PRS-2500B ³	2560 × 2060	1200–3500	2500	2300	1400	300	按需提供	GigE	450 × 97.5 × 95	3.5	13

¹ 在陶瓷参考平板上测得的区域 2σ 值；取近端、最佳及远端工作距离处的最大值；方法见第 22 页。² TRS-050B 与 TRS-075B：近端及远端工作距离按需提供；测量深度 8 mm。³ PRS：初步参数；Z 向重复性测量方法及每帧点数将于上市时公布。

如何选型

选择的**视场**应在最佳工作距离处覆盖整个零件并留有余量。

选择的**点间距**应不大于最小特征尺寸的十分之一。

选择的**Z 向重复性**应不大于公差是十分之一；最终以零件的测量系统分析为准。

不确定选哪款？问我们。

请将零件照片、待测特征及其公差发送至 info@bigframe.com。我们将回复推荐型号与工作距离，并说明相机能分辨什么、不能分辨什么。



TRS 与 VRD 系列：技术数据

TRS 系列

型号	TRS-010B	TRS-025B	TRS-050B ²	TRS-075B ²
工作距离, 近端 (mm)	62	101.5	–	–
工作距离, 最佳 (mm)	62.5	104	131	191
工作距离, 远端 (mm)	63	106.5	–	–
近端 WD 处视场, W × H (mm)	9.8 × 9.8	25.5 × 25.5	–	–
最佳 WD 处视场, W × H (mm)	9.8 × 9.8	25.5 × 25.5	51 × 51	74 × 74
远端 WD 处视场, W × H (mm)	9.8 × 9.8	25.5 × 25.5	–	–
测量深度, Z 向范围 (mm)	1	5	8	8
最佳测量体积, W × H × D (mm)	9.8 × 9.8 × 1	25.5 × 25.5 × 5	51 × 51 × 8	74 × 74 × 8
最佳 WD 处 XY 点间距 (μm)	1.9	5	10	14
Z 向重复性, 区域 2σ (μm) ¹	0.06	0.1	0.2	1
外形尺寸 L × W × H (mm)	230 × 230 × 250	240 × 240 × 275	300 × 300 × 253	360 × 360 × 350
重量 (kg)	8.85	9.74	11	17

本系列所有型号通用			
每帧 3D 点数	2620 万 (5120 × 5120)	帧率	最高 3 fps (5120 × 5120)
光学结构	四个投影方向, 一台相机	光源	蓝光
彩色图像输出	无	数据接口	CoaXPress
供电	24 V DC; 电源额定功率 75 W 以上	软件	TridiVision

¹ 区域 Z 向重复性, 2σ, 按第 22 页所述方法测得; 取近端、最佳及远端工作距离处的最大值。 ² TRS-050B 与 TRS-075B: 近端及远端工作距离与视场按需提供; 测量深度 8 mm。

VRD 系列

型号	VRD-600B	VRD-1200B
工作距离, 近端 (mm)	400	900
工作距离, 最佳 (mm)	600	1200
工作距离, 远端 (mm)	800	1600
近端 WD 处视场, W × H (mm)	365 × 248	887 × 551
最佳 WD 处视场, W × H (mm)	580 × 369	1166 × 731
远端 WD 处视场, W × H (mm)	795 × 490	1538 × 974
测量深度, Z 向范围 (mm)	400	700
最佳测量体积, W × H × D (mm) ³	580 × 369 × 300	1166 × 731 × 400
最佳 WD 处 XY 点间距 (μm)	240	480
Z 向重复性, 区域 2σ (μm) ¹	6	24

本系列所有型号通用			
每帧 3D 点数	500 万	帧率	最高 1.2 fps
光学结构	两台相机, 一个投影模块	光源	蓝光
彩色图像输出	有, RGB 图像与点云配准	数据接口	千兆以太网
供电	24 V DC; 电源额定功率 75 W 以上	软件	TridiVision
外形尺寸 L × W × H (mm)	166 × 90 × 54	重量 (kg)	0.87

¹ 区域 Z 向重复性, 2σ, 按第 22 页所述方法测得; 取近端、最佳及远端工作距离处的最大值。 ³ 最佳测量体积: 所列参数成立的深度范围; 测量深度则是相机可返回点云的完整 Z 向范围 (定义见第 22 页)。

VRH9 与 VR 系列：技术数据

VRH9 系列

型号	VRH9-020B	VRH9-040B	VRH9-080B	VRH9-120B	VRH9-160B	VRH9-200B	VRH9-280B
工作距离, 近端 (mm)	112	243	260	260	340	330	450
工作距离, 最佳 (mm)	113	250	270	275	360	360	500
工作距离, 远端 (mm)	114.5	257	280	290	380	390	550
近端 WD 处视场, W × H (mm)	24.1 × 12.4	47 × 24	79 × 40	120 × 61.5	151 × 77	190 × 98	251 × 129
最佳 WD 处视场, W × H (mm)	24.3 × 12.5	48.2 × 24.7	81.5 × 41.5	126 × 64.5	159 × 81.5	205 × 105	277 × 142
远端 WD 处视场, W × H (mm)	24.6 × 12.6	49.5 × 25.5	84 × 43	132 × 67.5	167 × 85	220 × 112	302 × 155
测量深度, Z 向范围 (mm)	2.5	14	20	30	40	60	100
最佳 WD 处 XY 点间距 (μm)	5.8	11	19	30	38	49	66
Z 向重复性, 区域 2σ (μm) ¹	0.15	0.23	0.36	0.5	0.95	1.3	1.8

本系列所有型号通用			
每帧 3D 点数	907 万 (4200 × 2160)	帧率	1.1 fps (4200 × 2160); 6.6 fps (640 × 480, 引导模式)
光学结构	一个投影模块, 一台相机	光源	蓝光
彩色图像输出	无	数据接口	千兆以太网
供电	24 V DC; 电源额定功率 75 W 以上	软件	TridiVision
外形尺寸 L × W × H (mm)	190 × 140 × 60	重量 (kg)	1.8

¹ 区域 Z 向重复性, 2σ, 按第 22 页所述方法测得; 取近端、最佳及远端工作距离处的最大值。

VR 系列

型号	VR-400B	VR-600B	VR-1300B	VR-2300B
工作距离, 近端 (mm)	350	500	900	1900
工作距离, 最佳 (mm)	500	700	1500	2600
工作距离, 远端 (mm)	650	900	2200	3800
近端 WD 处视场, W × H (mm)	215 × 160	300 × 225	530 × 395	1100 × 820
最佳 WD 处视场, W × H (mm)	300 × 220	415 × 305	865 × 645	1500 × 1115
远端 WD 处视场, W × H (mm)	380 × 285	525 × 385	1250 × 940	2180 × 1625
测量深度, Z 向范围 (mm)	300	400	1300	1900
最佳测量体积, W × H × D (mm) ²	300 × 220 × 150	415 × 305 × 200	865 × 645 × 700	1500 × 1115 × 1200
最佳 WD 处 XY 点间距 (μm)	150	200	420	730
Z 向重复性, 区域 2σ (μm) ¹	2	14	60	100

本系列所有型号通用			
每帧 3D 点数	320 万	帧率	全分辨率 1.1 fps; 4 fps (640 × 480, 引导模式)
光学结构	一个投影模块, 一台相机	光源	蓝光
彩色图像输出	无	数据接口	千兆以太网
供电	24 V DC; 电源额定功率 75 W 以上	软件	TridiVision
外形尺寸 L × W × H (mm)	220 × 120 × 56	重量 (kg)	1.6

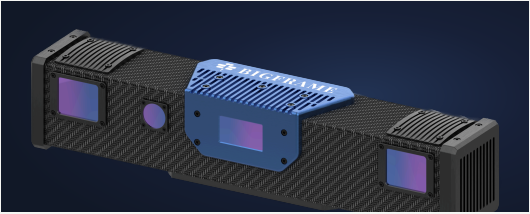
¹ 区域 Z 向重复性, 2σ, 按第 22 页所述方法测得; 取近端、最佳及远端工作距离处的最大值。 ² 最佳测量体积: 所列参数成立的深度范围; 测量深度则是相机可返回点云的完整 Z 向范围 (定义见第 22 页)。

PRS 系列：技术数据

PRS 系列

新品

型号	PRS-2500B
工作距离 近 / 最佳 / 远 (mm)	1200 / 2500 / 3500
工作距离 1200 / 2500 / 3500 mm 处视场, W × H (mm)	1300 × 1050 / 2560 × 2060 / 3600 × 2907
测量深度, Z 向范围 (mm)	2300
工作距离 1200 / 2500 / 3500 mm 处 XY 点间距 (μm)	680 / 1400 / 2000
Z 向重复性 (μm) ¹	300
相机分辨率	2448 × 2048 像素, 5 MP, 2 台相机
帧率	1 fps (全分辨率)
光学结构	两台相机, 双目基线 约 350 mm; 激光图案投射模块; RGB 相机
光源	红色激光, 638 nm
激光等级	发布时公布
彩色图像输出	RGB 图像, 与点云配准
数据接口	千兆以太网
供电	24 V DC, 最大 4 A
工作温度	0 至 45 °C
外形尺寸 L × W × H (mm)	450 × 97.5 × 95
重量 (kg)	3.5
软件	TridiVision



PRS 测量面；外壳 450 × 97.5 × 95 mm, 两端为相机窗口，中间为 RGB 相机与激光投射模块。

按工作距离

WD (mm)	视场 (mm)	XY 点间距 (μm)
1200 近	1300 × 1050	680
2500 最佳	2560 × 2060	1400
3500 远	3600 × 2907	2000

初步参数；正式数据表随产品发布提供。¹ 测量方法将于上市时公布。外形尺寸以外壳计，不含连接器。

视场与点间距随工作距离的变化



三个标称工作距离处的视场宽度与高度，下方为对应的 XY 点间距。在 2.5 m 工作距离处，视场可覆盖一个欧标托盘并留有余量；在 3.5 m 工作距离处可覆盖一扇集装箱门。

线缆与标定板

线缆

线缆	说明	适用系列
VR-Power-I/O, 5 m	电源及 I/O 线缆, 5 m	VRH9, VR, VRD
VR-Power-I/O, 10 m	电源及 I/O 线缆, 10 m	VRH9, VR, VRD
VR-Power-I/O, 20 m	电源及 I/O 线缆, 20 m	VRH9, VR, VRD
VR-Ethernet Cable, 5 m	千兆以太网线缆, 5 m	VRH9, VR, VRD
VR-Ethernet Cable, 10 m	千兆以太网线缆, 10 m	VRH9, VR, VRD
VR-Ethernet Cable, 20 m	千兆以太网线缆, 20 m	VRH9, VR, VRD
TRS-CP12-HD-HD, 5 m	CoaXPress 线缆, HD-BNC 转 HD-BNC, 5 m	TRS
TRS-CP12-HD-HD, 10 m	CoaXPress 线缆, HD-BNC 转 HD-BNC, 10 m	TRS
TRS-CP12-HD-HD, 20 m	CoaXPress 线缆, HD-BNC 转 HD-BNC, 20 m	TRS

VRH9、VR 与 VRD 系列共用同一款电源及 I/O 线缆和同一款千兆以太网线缆；引脚定义见数据表。电源 24 V DC，额定功率 75 W 以上；PRS 最大电流 4 A。TRS 系列通过 CoaXPress 输出数据，主机需配备 CoaXPress 图像采集卡；推荐采集卡型号按需提供。TRS 系列的电源及 I/O 线缆以及 PRS 的线缆：按需提供。



电源及 I/O 线缆



千兆以太网线缆

标定板

每款相机均使用与其视场匹配的标定板进行标定：平整基板上的方形标记阵列。标记间距指相邻标记中心之间的距离，标记尺寸指每个方形标记的边长，图案公差指标记角点的位置公差。VRH9-020B、TRS 系列及 PRS 的标定板按需提供。

型号	图案	图案公差	整体尺寸	阵列	角点数	标记间距	标记尺寸	适用相机型号
CAL-CB-HC3D-40-6×6		±5 μm	40 × 40 mm	6 × 6	5 × 5	2.5 mm	1.8 mm	VRH9-040B, VRH9-080B
CAL-CB-HC3D-50-6×6		±5 μm	50 × 50 mm	6 × 6	5 × 5	6 mm	4 mm	VRH9-120B, VRH9-160B
CAL-CB-HC3D-90-6×6		±5 μm	90 × 90 mm	6 × 6	5 × 5	12 mm	9 mm	VRH9-200B, VRH9-280B
CAL-CB-HC3D-200-6×6		±10 μm	200 × 200 mm	6 × 6	5 × 5	25 mm	20 mm	VR-400B, VR-600B, VRD-600B
CAL-CB-HC3D-400-6×6		±10 μm	400 × 400 mm	6 × 6	5 × 5	60 mm	48 mm	VR-1300B, VRD-1200B
CAL-CB-HC3D-770-9×9		±10 μm	770 × 770 mm	9 × 9	8 × 8	80 mm	64 mm	VR-2300B

标定板与线缆：请与相机一并订购。

告知我们型号与线缆长度，即可收到涵盖相机、线缆、标定板与软件的一份报价。

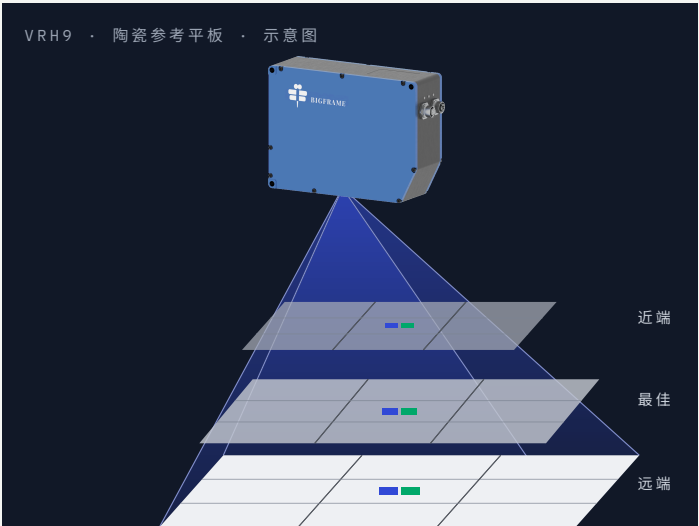
定义与方法

本目录中的每一项参数都注明了其成立的条件。大帧科技公布的是重复性，并一同公布测量方法。

定义

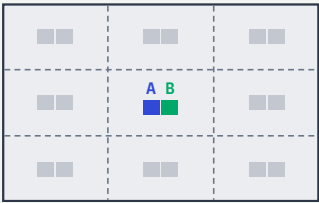
每帧 3D 点数	传感器网格：单次采集最多可返回的点数。
工作距离 (WD)	相机参考面到零件的距离。每款型号均在近端、最佳及远端工作距离处给出参数。
视场	在标称工作距离处实测的宽度 × 高度。
测量深度	从近端到远端工作距离：相机可返回点云的深度范围。
最佳测量体积	最佳工作距离处的视场 × 所列参数成立的深度范围。
XY 点间距	最佳工作距离处相邻点之间的距离：这是采样间距，并非可分辨的最小特征尺寸。
Z 向重复性，区域，2σ	两个相邻区域之间高度差在 100 次采集中的重复性；所列为测得的最大 2σ 值。
帧率	在标称分辨率下每秒输出的 3D 帧数。

Z 向重复性：测量方法



参考平板分别置于近端、最佳及远端工作距离处。示意图。

在近端、最佳及远端工作距离处分别采集一块陶瓷参考平板。将视场划分为九个区域；在每个区域内，测量两个面积均小于视场 1 % 的相邻区块。两区块平均高度之差重复测量 100 次；其标准差即为该区域的重复性 (1σ)。取其两倍 (2σ)，并在九个区域和三个工作距离中取最大值，即为所列数值。



九个区域；每个区域内 A 与 B 相邻
参考平板，俯视图

该数值是两个区块平均值之差的重复性：A - B 在 100 次采集中的标准差 (1σ)，以 2σ 形式给出。它小于单点重复性，后者不予公布。

为何公布重复性

重复性是测量不确定度的组成部分之一，可仅针对相机本身、按明确的方法给出。相机能否满足某项公差，须在实际零件上通过测量系统分析来判定；本目录中的数值用于确定起步选型。

参数所在页面

系列页面 第 5-14 页：型号概览与视场。第 17 页：全部十八款型号汇总表。第 18-20 页：各系列完整规格；第 21 页：线缆与标定板。



公司简介

大帧科技专注于结构光 3D 相机及其配套软件 TridiVision 的研发与制造。公司成立于 2021 年，总部位于苏州昆山，延续了 Imalligent Technology (Shanghai)（现为其全资子公司）自 2015 年起开展的 3D 视觉工作。五大系列共十八款相机，服务于消费电子、半导体封装、电池、汽车及物流等行业产线上的测量、检测与机器人引导。

除初步参数阶段的 PRS 外，每款相机均按同一公开方法进行表征——在陶瓷参考平板上、于三个工作距离处测得的区域 Z 向重复性 (2σ)。

联系方式

江苏省昆山市金街路 9 号
京东智能产业园 5 号楼南楼

info@bigframe.com

www.bigframe.com

linkedin.com/company/bigframetechnology

电话（中国）400-182-8892

说明

规格如有变更，恕不另行通知。外形尺寸以外壳计，不含连接器；重量不含线缆。产品图片为渲染图。Z 向重复性为按第 22 页所述方法测得的区域 2σ 值。应用图片为大帧科技应用案例中的高度图、点云及彩色图像；第 4 页的拆垛场景为渲染图。TridiVision 是大帧科技的商标。NVIDIA 与 CUDA 是 NVIDIA Corporation 的商标。CoaXPress 是日本工业影像协会 (JIIA) 的商标。产品目录 ZH 2026-10 · REV. C · © 2026 大帧科技

相机的应用领域

消费电子

连接器、中框、点胶胶路、PCBA

半导体封装

锡球、晶圆凸点、引线框架

电池与新能源汽车

CCS 焊缝、模组装配

汽车

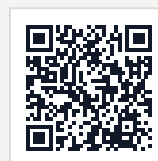
车身覆盖件、铸件、机加工件

物流与通用自动化

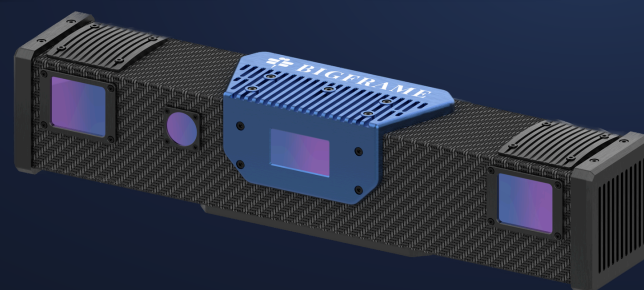
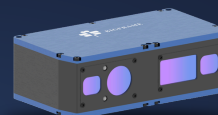
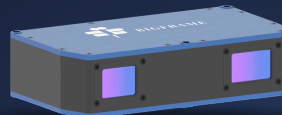
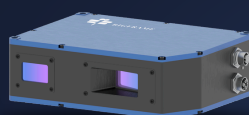
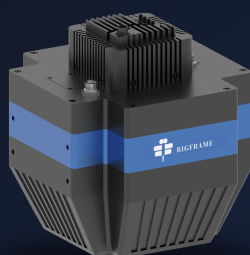
无序抓取、码垛、料盘检测、轨道基础设施



bigframe.com



LinkedIn



从左至右：TRS · VRH9 · VR · VRD · PRS（前）

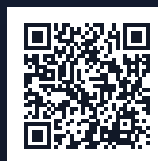


BIGFRAME | BEYOND VISION

Bigframe Technology Co., Ltd.

江苏省昆山市金街路 9 号
京东智能产业园 5 号楼南楼

info@bigframe.com
www.bigframe.com
linkedin.com/company/bigframetechnology
电话 (中国) 400-182-8892



LINKEDIN

linkedin.com/company/bigframetechnology



官网

www.bigframe.com